

# 办公物品管理系统

## 数据字典与数据结构

2026 年 6 月 8 日

### 目录

|     |                       |   |
|-----|-----------------------|---|
| 1   | 表汇总                   | 2 |
| 2   | 表结构详细定义               | 2 |
| 2.1 | Categories（物品类别字典）    | 2 |
| 2.2 | Origins（产地字典）         | 2 |
| 2.3 | Items（物品信息表）          | 3 |
| 2.4 | StockIn（入库记录表）        | 3 |
| 2.5 | StockOut（领用出库记录表）     | 4 |
| 3   | 状态码定义                 | 5 |
| 3.1 | StockOut.Status（领用状态） | 5 |
| 3.2 | Items.Category（物品类别）  | 5 |
| 4   | 流水号编码规则               | 5 |
| 5   | 视图                    | 5 |
| 6   | 触发器                   | 6 |
| 7   | 存储过程                  | 6 |
| 8   | 用户数据结构（JSON）          | 7 |

# 1 表汇总

| 序号 | 表名         | 中文名     | 引擎     | 记录数（示例）    |
|----|------------|---------|--------|------------|
| 1  | Categories | 物品类别字典  | InnoDB | 6          |
| 2  | Origins    | 产地字典    | InnoDB | 13         |
| 3  | Items      | 物品信息表   | InnoDB | 10         |
| 4  | StockIn    | 入库记录表   | InnoDB | ~1,000,010 |
| 5  | StockOut   | 领用出库记录表 | InnoDB | 3          |

表 1: 数据库表汇总

# 2 表结构详细定义

## 2.1 Categories（物品类别字典）

| 字段名  | 数据类型        | 允许空 | 主键/外键              | 说明       |
|------|-------------|-----|--------------------|----------|
| Id   | INT         | 否   | PK_Categories      | 类别 ID，自增 |
| Name | VARCHAR(50) | 否   | UQ_Categories_Name | 类别名称，唯一  |

表 2: Categories 表结构

预置数据：

| Id | Name |
|----|------|
| 1  | 纸张   |
| 2  | 文具   |
| 3  | 刀具   |
| 4  | 单据   |
| 5  | 礼品   |
| 6  | 其它   |

## 2.2 Origins（产地字典）

| 字段名 | 数据类型 | 允许空 | 主键/外键      | 说明       |
|-----|------|-----|------------|----------|
| Id  | INT  | 否   | PK_Origins | 产地 ID，自增 |

| 字段名  | 数据类型         | 允许空 | 主键/外键           | 说明      |
|------|--------------|-----|-----------------|---------|
| Name | VARCHAR(100) | 否   | UQ_Origins_Name | 产地名称，唯一 |

表 3: Origins 表结构

预置数据：北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉、南京、苏州、德国、日本、美国、中国台湾（共 13 个）

2.3 Items（物品信息表）

| 字段名           | 数据类型         | 允许空     | 主键/外键               | 说明             |
|---------------|--------------|---------|---------------------|----------------|
| ItemCode      | VARCHAR(20)  | 否       | PK_Items            | 物品编码，唯一标识      |
| ItemName      | VARCHAR(100) | 否       | —                   | 物品名称           |
| Category      | INT          | 否       | FK → Categories(Id) | 物品类别           |
| Origin        | VARCHAR(100) | 否（默认”）  | —                   | 产地             |
| Specification | VARCHAR(100) | 否（默认”）  | —                   | 规格描述           |
| Model         | VARCHAR(100) | 否（默认”）  | —                   | 型号             |
| ImagePath     | VARCHAR(500) | 否（默认”）  | —                   | 图片路径（兼容历史）     |
| ImageData     | LONGBLOB     | 是       | —                   | 图片二进制数据        |
| Quantity      | INT          | 否（默认 0） | CK_Items_Quantity   | 库存数量，CHECK(≥0) |

表 4: Items 表结构

索引：

| 索引名               | 字段       | 说明      |
|-------------------|----------|---------|
| IX_Items_Category | Category | 加速按类别筛选 |
| IX_Items_ItemName | ItemName | 加速按名称搜索 |

2.4 StockIn（入库记录表）

| 字段名          | 数据类型        | 允许空 | 主键/外键                | 说明              |
|--------------|-------------|-----|----------------------|-----------------|
| StockInNo    | VARCHAR(20) | 否   | PK_StockIn           | 流水号 SI+ 日期 + 序号 |
| ItemCode     | VARCHAR(20) | 否   | FK → Items(ItemCode) | 物品编码            |
| PurchaseDate | DATETIME    | 否   | —                    | 购买日期            |
| Quantity     | INT         | 否   | CK_StockIn_Quantity  | 入库数量，CHECK(>0)  |

| 字段名        | 数据类型          | 允许空 | 主键/外键                 | 说明                    |
|------------|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| UnitPrice  | DECIMAL(18,2) | 否   | CK_StockIn_UnitPrice  | 单价, CHECK( $\geq 0$ ) |
| TotalPrice | DECIMAL(18,2) | 否   | CK_StockIn_TotalPrice | 总价 = 数量 $\times$ 单价   |

表 5: StockIn 表结构

索引:

| 索引名                     | 字段           | 说明        |
|-------------------------|--------------|-----------|
| IX_StockIn_ItemCode     | ItemCode     | 加速按物品查入库  |
| IX_StockIn_PurchaseDate | PurchaseDate | 加速按日期范围查询 |

2.5 StockOut（领用出库记录表）

| 字段名         | 数据类型         | 允许空      | 主键/外键                            | 说明                   |
|-------------|--------------|----------|----------------------------------|----------------------|
| StockOutNo  | VARCHAR(20)  | 否        | PK_StockOut                      | 流水号 SO+ 日期 + 序号      |
| ItemCode    | VARCHAR(20)  | 否        | FK $\rightarrow$ Items(ItemCode) | 物品编码                 |
| Quantity    | INT          | 否        | CK_StockOut_Quantity             | 领用数量, CHECK( $> 0$ ) |
| ApplicantId | VARCHAR(50)  | 否        | —                                | 领用人 ID (JSON 用户)     |
| ApplyDate   | DATETIME     | 否        | —                                | 申请日期                 |
| Status      | INT          | 否 (默认 0) | CK_StockOut_Status               | 0= 申请 1= 确认 2= 驳回    |
| ApproveDate | DATETIME     | 是        | —                                | 审批日期                 |
| Remark      | VARCHAR(500) | 是        | —                                | 审批备注                 |

表 6: StockOut 表结构

索引:

| 索引名                     | 字段          | 说明      |
|-------------------------|-------------|---------|
| IX_StockOut_ItemCode    | ItemCode    | 加速按物品查询 |
| IX_StockOut_ApplicantId | ApplicantId | 加速按用户查询 |
| IX_StockOut_Status      | Status      | 加速按状态筛选 |

| 值 | 含义 | 触发者  | 库存影响 |
|---|----|------|------|
| 0 | 申请 | 普通用户 | 不变   |
| 1 | 确认 | 管理员  | 扣减   |
| 2 | 驳回 | 管理员  | 不变   |

表 7: 领用状态码定义

| 值 | 含义 |
|---|----|
| 1 | 纸张 |
| 2 | 文具 |
| 3 | 刀具 |
| 4 | 单据 |
| 5 | 礼品 |
| 6 | 其它 |

表 8: 物品类别码

3 状态码定义

3.1 StockOut.Status（领用状态）

3.2 Items.Category（物品类别）

4 流水号编码规则

| 表        | 格式                    | 示例            | 说明                     |
|----------|-----------------------|---------------|------------------------|
| StockIn  | SI + yyyyMMdd + 3 位序号 | SI20250115001 | 2025 年 1 月 15 日第 1 笔入库 |
| StockOut | SO + yyyyMMdd + 3 位序号 | SO20250115002 | 2025 年 1 月 15 日第 2 笔领用 |

表 9: 流水号编码规则

5 视图

| 视图名              | 数据源                   | 用途          |
|------------------|-----------------------|-------------|
| v_StockSummary   | Items JOIN Categories | 库存总览（含库存等级） |
| v_StockInMonthly | StockIn GROUP BY      | 入库按月统计      |

| 视图名               | 数据源                                 | 用途      |
|-------------------|-------------------------------------|---------|
| v_StockOutSummary | StockOut JOIN Items JOIN Categories | 领用按物品统计 |
| v_ItemFullInfo    | Items + 子查询（入库总额、领用次数）              | 物品完整信息  |

表 10: 视图清单

6 触发器

| 触发器名                     | 表        | 时机           | 操作                                      |
|--------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| trg_StockIn_AfterInsert  | StockIn  | AFTER INSERT | Items.Quantity += NEW.Quantity          |
| trg_StockIn_AfterDelete  | StockIn  | AFTER DELETE | Items.Quantity -= OLD.Quantity（至少1）     |
| trg_StockOut_AfterUpdate | StockOut | AFTER UPDATE | 状态 0→1 时 Items.Quantity -= NEW.Quantity |
| trg_StockOut_AfterDelete | StockOut | AFTER DELETE | 已确认记录删除时恢复库存                            |

表 11: 触发器清单

7 存储过程

| 存储过程                    | 参数        | 功能            |
|-------------------------|-----------|---------------|
| sp_GenerateStockInNo    | OUT outNo | 生成入库流水号       |
| sp_GenerateStockOutNo   | OUT outNo | 生成领用流水号       |
| sp_StockIn              | IN 4 个参数  | 事务：写入库 + 更新库存 |
| sp_ApproveStockOut      | IN 3 个参数  | 事务：确认 + 扣库存   |
| sp_RejectStockOut       | IN 2 个参数  | 驳回领用          |
| sp_StockStatistics      | —         | 按类别统计库存       |
| sp_StockInDetail        | IN 3 个参数  | 入库明细分页        |
| sp_StockOutDetail       | IN 3 个参数  | 领用明细分页        |
| sp_FixNegativeStock     | —         | 游标批量修正负库存     |
| sp_TopCategoryByStockIn | IN TopN   | 入库金额排行        |

表 12: 存储过程清单

## 8 用户数据结构 (JSON)

存储文件: Users.json

```
[
{
  "UserId": "user01",
  "Password": "1234",
  "Name": "张三",
  "Gender": "男",
  "BirthDate": "1990-05-15T00:00:00",
  "Phone": "13800138001"
}
```

| 字段        | 类型       | 说明            |
|-----------|----------|---------------|
| UserId    | string   | 用户 ID (登录账号)  |
| Password  | string   | 登录密码          |
| Name      | string   | 真实姓名          |
| Gender    | string   | 性别: "男" / "女" |
| BirthDate | DateTime | 出生日期          |
| Phone     | string   | 联系电话          |

表 13: JSON 用户数据结构